

Dokumentacja użytkownika

System Planowania Tras Kuriera

Dokumentacja użytkownika oraz prezentacja PoC

Autor: Marcelli Szafraniec

Data: 08.05.2026

Aplikacja została stworzona w celu wspomagania pracy kuriera. Pomaga organizować i planować trasę. System umożliwia dodawanie adresów, generowanie kolejności dostaw oraz przechowywanie danych lokalnie w bazie SQLite. Program został wykonany jako aplikacja desktopowa w języku Python z wykorzystaniem biblioteki Tkinter.

1. Wymagania systemowe:

- System Windows 10/11
- Python 3.x (na ten moment)
- Minimum 4 GB RAM
- Rozdzielczość ekranu 1280x720

2. Instrukcja uruchomienia

- Uruchomić plik main.py lub plik wykonywalny .exe
- Po uruchomieniu pojawi się okno „Witaj kurierze”
- Należy podać adres rozpoczęcia trasy (miasto, kod pocztowy, ulicę i numer budynku)
- Po zatwierdzeniu wyświetli się główne okno aplikacji

3. Opis interfejsu

- Okno startowe: służy do wprowadzenia adresu rozpoczęcia pracy kuriera. Na podstawie tego adresu wyznaczana jest kolejność dostaw

Witaj kurierze

Podaj adres rozpoczęcia trasy:

Miasto

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Rozpocznij pracę

- Formularz adresowy: służy do wprowadzania danych adresowych (miasto, kod pocztowy itp.)

System Planowania Tras Kuriera

Miasto

Warszawa

Kod pocztowy

Ulica

Sobieskiego

Numer budynku

Dodaj adres

- Lista tras: wyświetla wszystkie dodane punkty dostaw

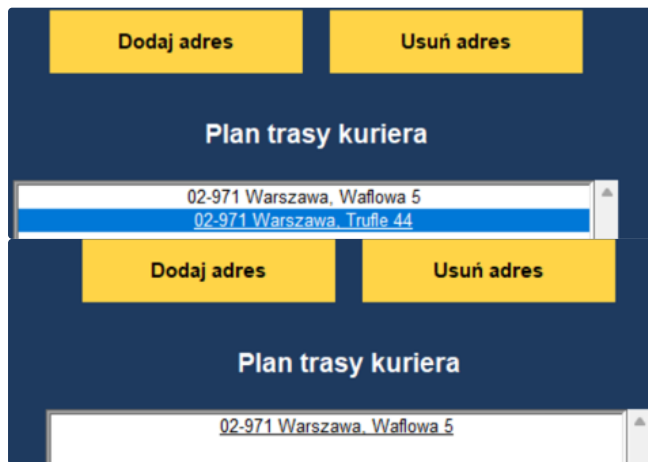
Dodaj adres

Plan trasy kuriera

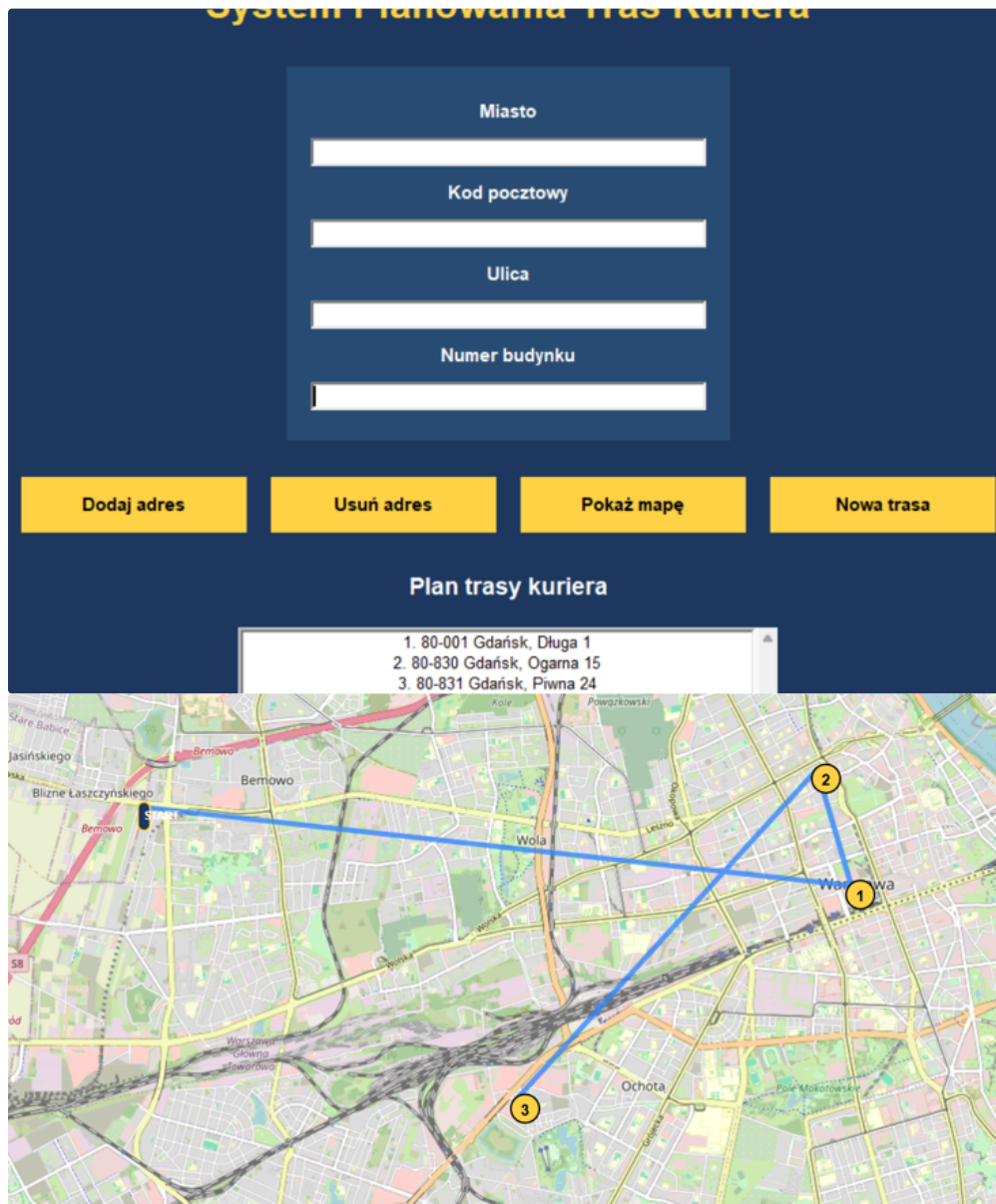
02-971 Warszawa, Wąflowa 5
02-971 Warszawa, Trufle 44

- Przycisk “Dodaj adres”: dodaje i zapisuje w bazie danych nowy adres

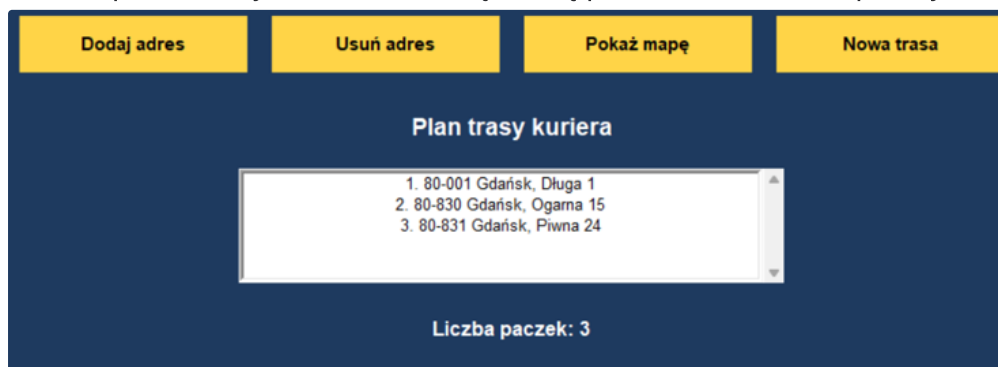
- Przycisk “Usuń Adres”: usuwa zaznaczony adres z listy i bazy danych



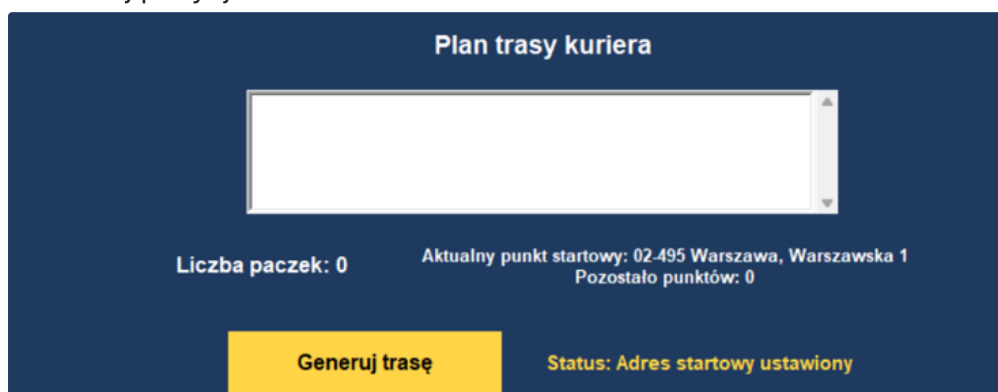
- Przycisk „Pokaż mapę”: generuje mapę OpenStreetMap z punktami dostaw oraz trasą pomiędzy nimi.



- Przycisk „Nowa trasa”: Po zatwierdzeniu usuwa wszystkie zapisane adresy oraz rozpoczyna planowanie nowej trasy.
- Licznik paczek: wyświetla aktualną liczbę punktów dostaw zapisanych w systemie.



- Przycisk „Generuj trasę”: wyznacza kolejność dostaw z wykorzystaniem algorytmu Nearest Neighbor. Algorytm wybiera kolejny punkt dostawy na podstawie najmniejszej odległości od aktualnej pozycji kuriera



- Pasek statusu: informuje użytkownika o wykonanych operacjach takich jak dodanie adresu, usunięcie adresu, wygenerowanie mapy(zdjęcie powyżej)
- Podsumowanie trasy: wyświetla aktualny punkt startowy oraz liczbę pozostałych punktów dostaw(zdjęcie powyżej)

4. Opis działania bazy danych

Aplikacja wykorzystuje lokalną bazę danych SQLite do przechowywania adresów dostaw. Dane zapisywane są automatycznie po dodaniu nowego adresu. Dane zapisane w bazie pozostają dostępne po ponownym uruchomieniu aplikacji. Za pomocą przycisku “Nowa trasa”, użytkownik może usunąć wszystkie obecnie wpisane adresy. Usunięcie adresu z poziomu aplikacji powoduje również usunięcie go z bazy danych SQLite.

Tabela „addresses” przechowuje:

- miasto
- kod pocztowy

- ulicę
- numer budynku

5. **Zastosowanie aplikacji:**

- dodawanie adresów
- usuwanie adresów
- generowanie trasy
- wyznaczanie kolejności dostaw z wykorzystaniem algorytmu Nearest Neighbor
- wprowadzanie adresu startowego kuriera
- dynamiczna aktualizacja punktu startowego po dostarczeniu paczki
- zapis danych w SQLite
- usuwanie danych z SQLite
- automatyczne wczytywanie danych po uruchomieniu programu
- wyświetlanie trasy na mapie OpenStreetMap
- oznaczanie punktu START
- numerowanie punktów dostaw
- rozpoczynanie nowej trasy
- licznik paczek
- pasek statusu
- podsumowanie trasy

6. **Możliwe kierunki rozwoju**

- Integracja z API mapowym umożliwiającym rzeczywiste wyznaczanie najkrótszej trasy
- Eksport trasy do pliku PDF
- Historia wykonanych tras
- Automatyczne wypełnianie pól adresowych po zeskanowaniu kodu z paczki
- Integracja z aplikacją mobilną dla kurierów